

Integración de hardware y software libre en el Laboratorio de Modelización Análoga de Procesos Tectono-Volcánicos de la URJC

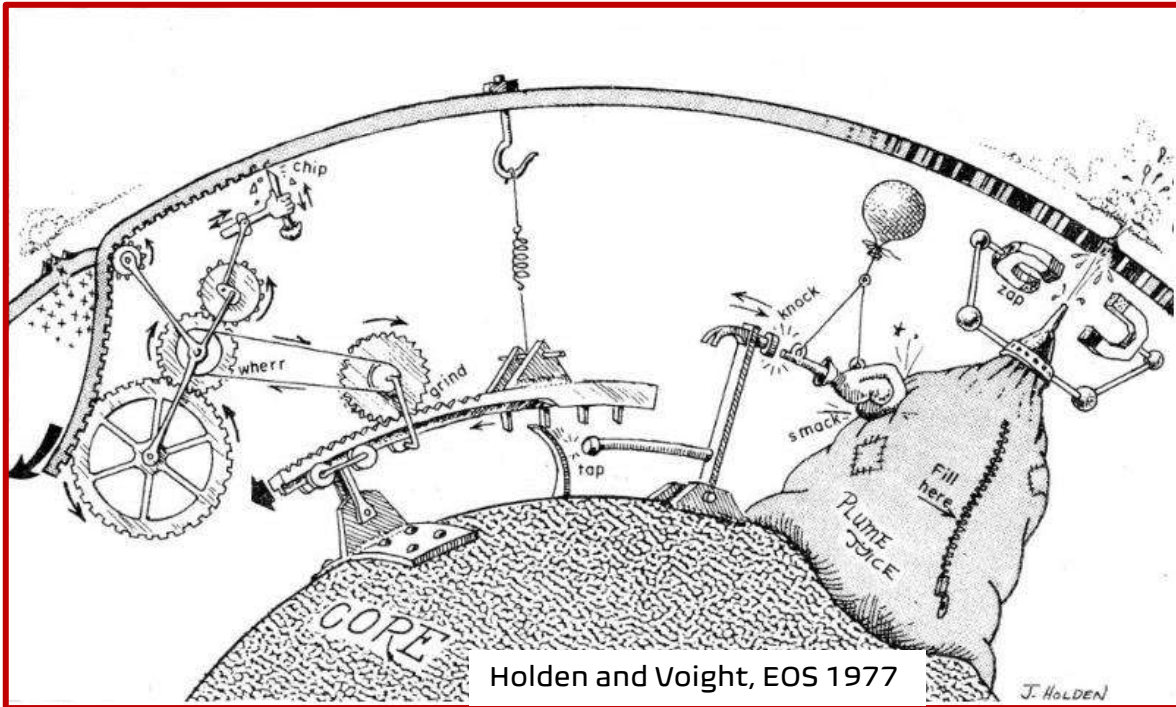
Autoría: Felipe Machado, Rubén Nieto, Cristina Fernández, Marta Rincón, Sandra González Muñoz, Fidel Martín, Susana Borromeo

Presenta: Sandra González Muñoz & Marta Rincón

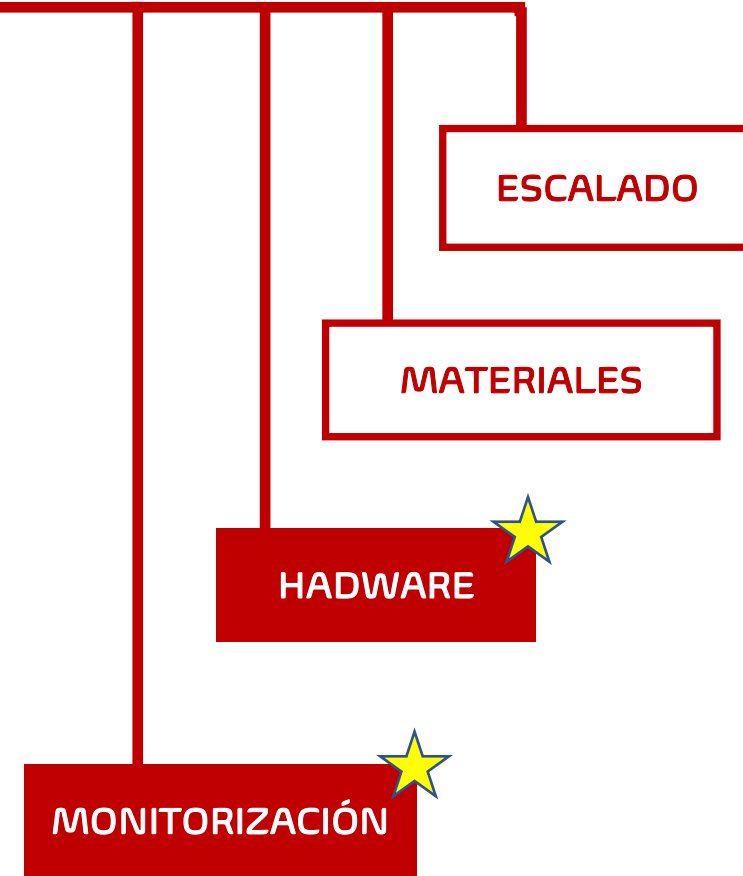
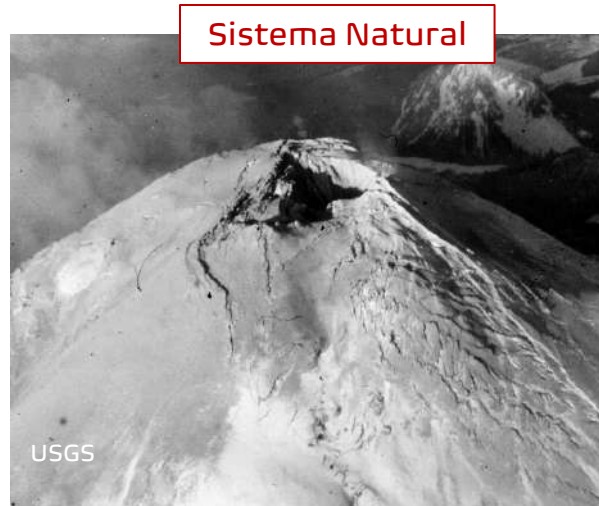
II Jornadas de Cultura Libre Universidad Rey Juan Carlos
Fuenlabrada, 29-30 de marzo de 2023



¿Cuál es el motor de la Tierra?



Modelización Análoga

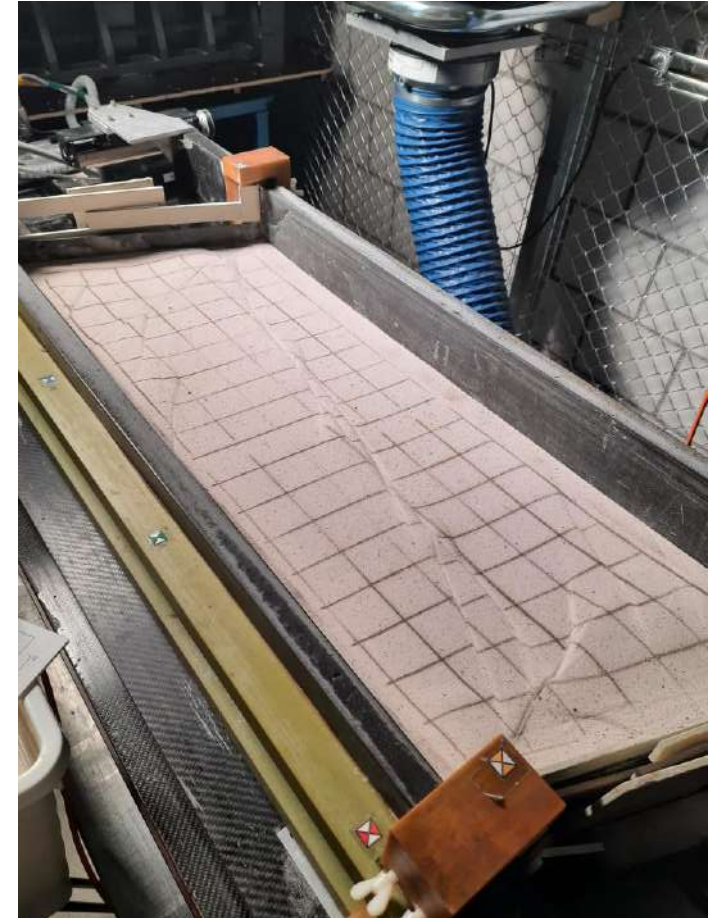
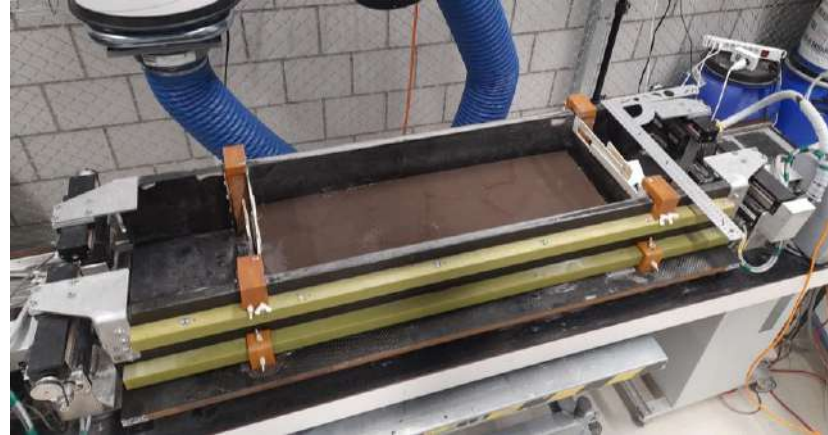


Ejemplos mesas de modelización análoga (sand-box)

Institute of
Geological Sciences.
University of Bern



geo.unibe



Ejemplos mesas de modelización análoga (sand-box)

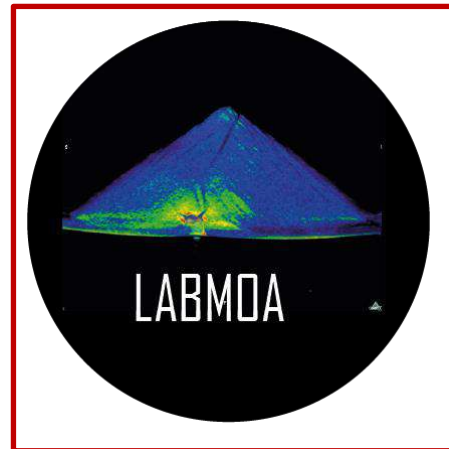
Instituto de Investigación
GEOMODELS, Universitat
de Barcelona



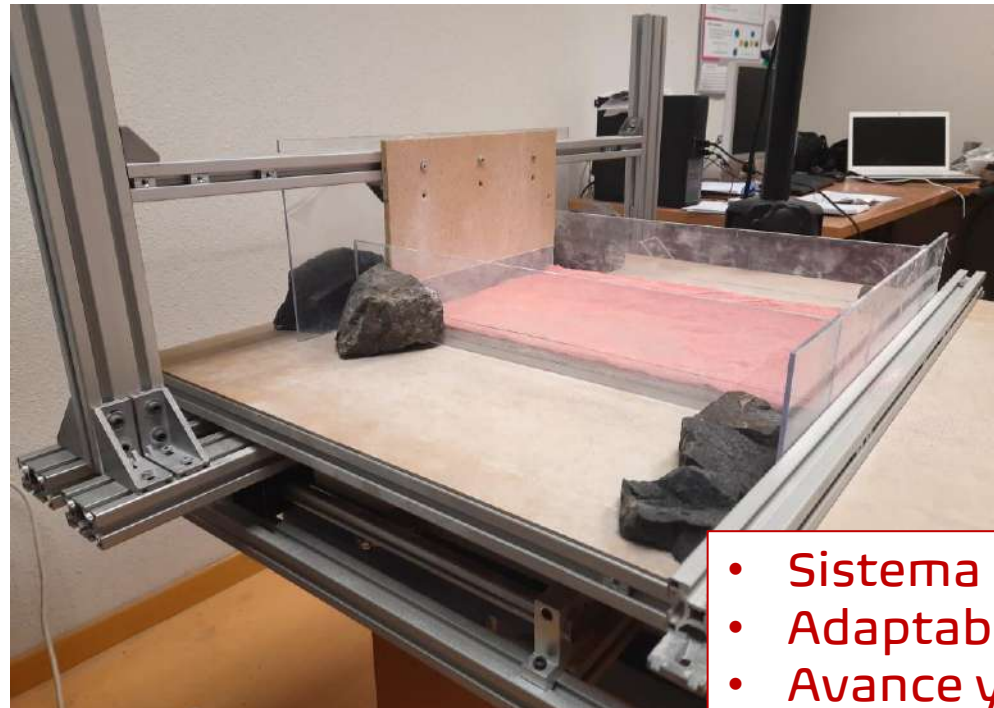
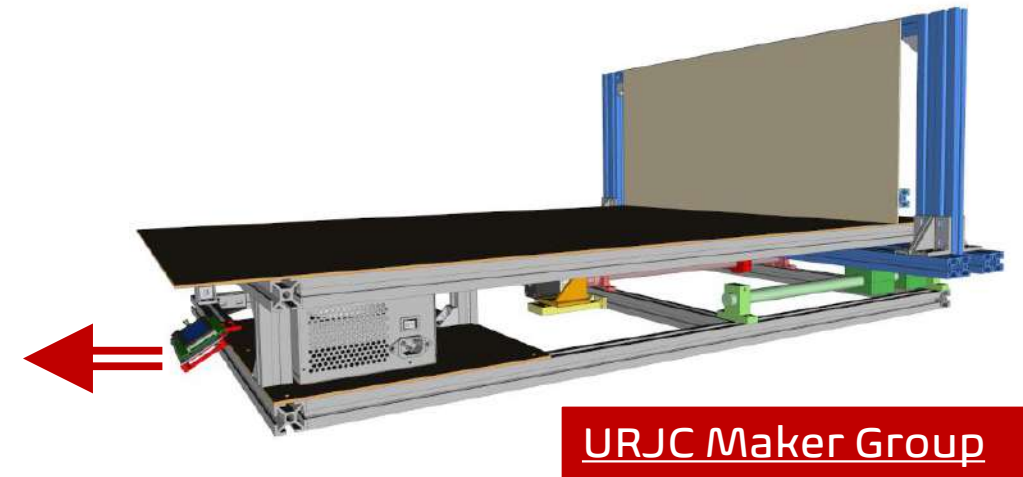
[GEOMODELS](#)



Sand-box URJC



[LABMOA URJC](#)



- Sistema confinado, semiconfinado y abierto
- Adaptable
- Avance y retroceso
- Control mediante un mando



Hardware libre



[FREECAD](#)



A PARAMETRIC OPEN SOURCE HARDWARE GEOLOGICAL SIMULATOR

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

OSHW UID
ES000021

[PROJECT WEBSITE](#)

CERTIFICATION DATE
June 07, 2021

COUNTRY
Spain

This project is an automatic geological simulator, with readily available and low-cost parts. The parts that don't comply with this, have been designed in Python for FreeCAD, which implies that this model's CAD design making it a parameterizable model, so that it is easy to modify its dimensions. This simulator reproduces faults and tectonic processes on a small scale. For this reason the model moves at very slow speeds, between 1 mm/h and 100 mm/h.

VERSION
1.0



Licenses

HARDWARE
CERN

SOFTWARE
LGPL

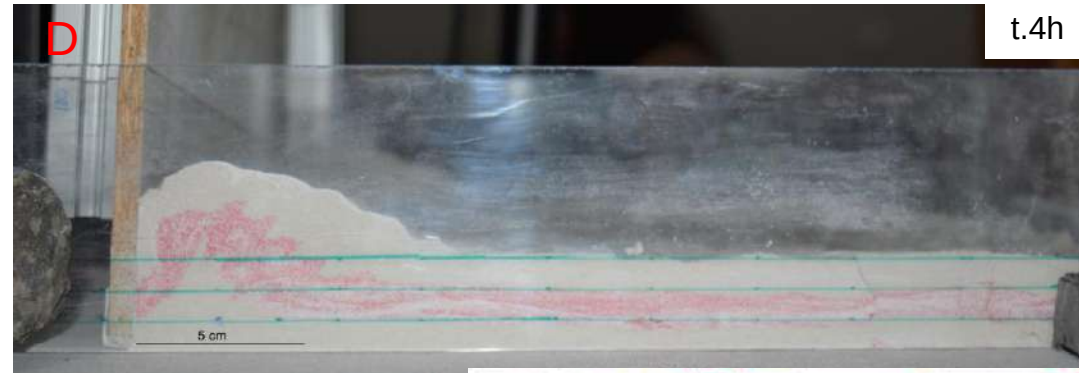
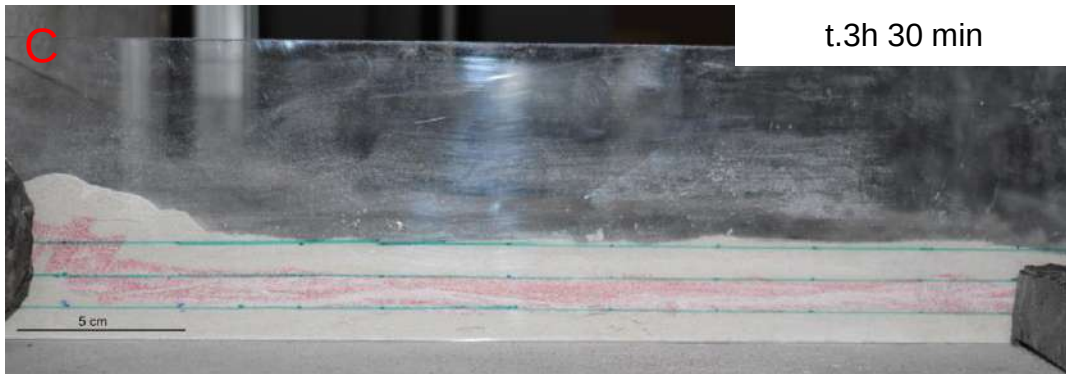
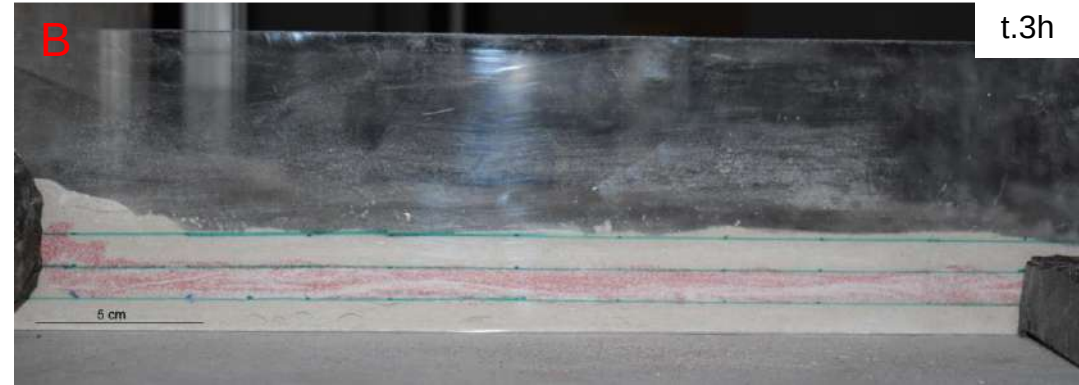
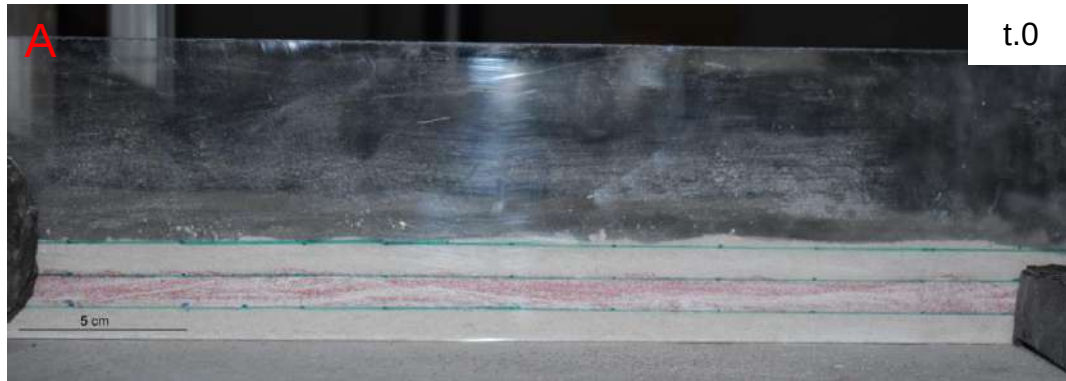
DOCUMENTATION
CC BY
[VIEW DOCUMENTATION](#)

Test 1. Comportamiento del motor

- Correcto funcionamiento
- Velocidad constante
- Ataque de la máquina
- Misma distancia registrada en el panel de control con las medidas en la mesa
- Estabilidad



Test 2. Reproducción de procesos geológicos

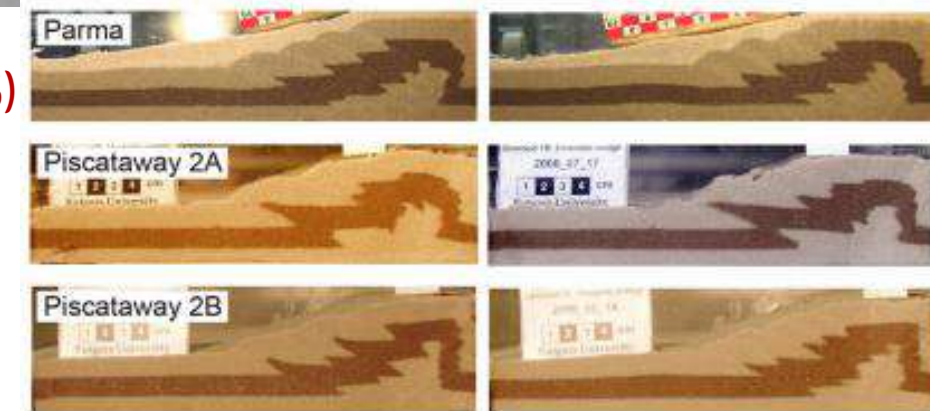


Reproducción de modelos geológicos, basado en Guido et al (2016)



Guido et al (2016)

<https://doi.org/10.1016/j.jsg.2016.03.005>



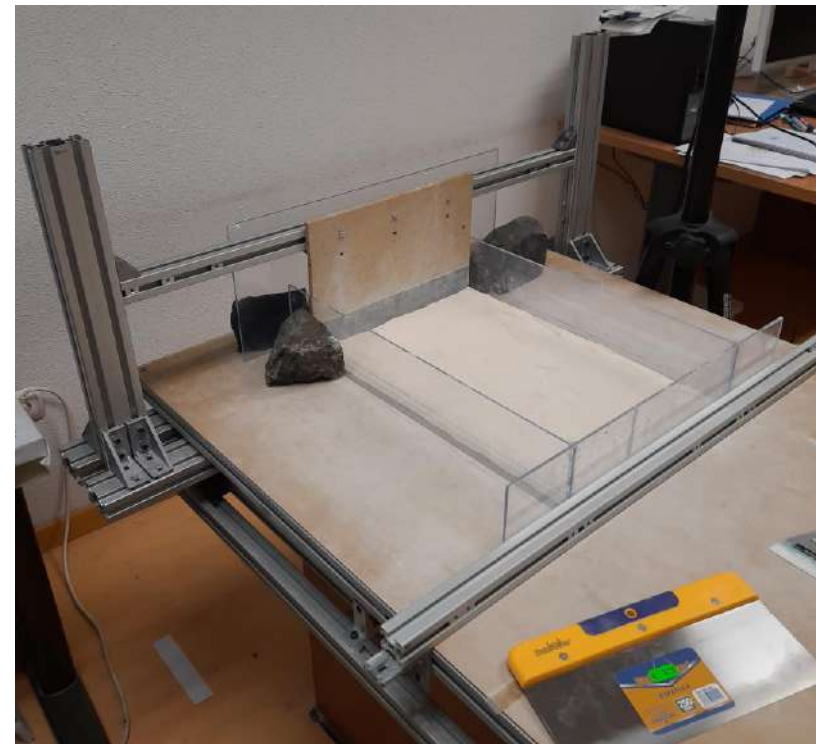
Mejoras

- Mayor precisión
- Tasas de movimiento bajas
- Fácil manejo
- Fiable
- Fotogrametría alta precisión
- Artículo pendiente de publicar
- Posibilidad de instalar nuevas mejoras (asociado a proyectos de TFG)
- Colaboraciones

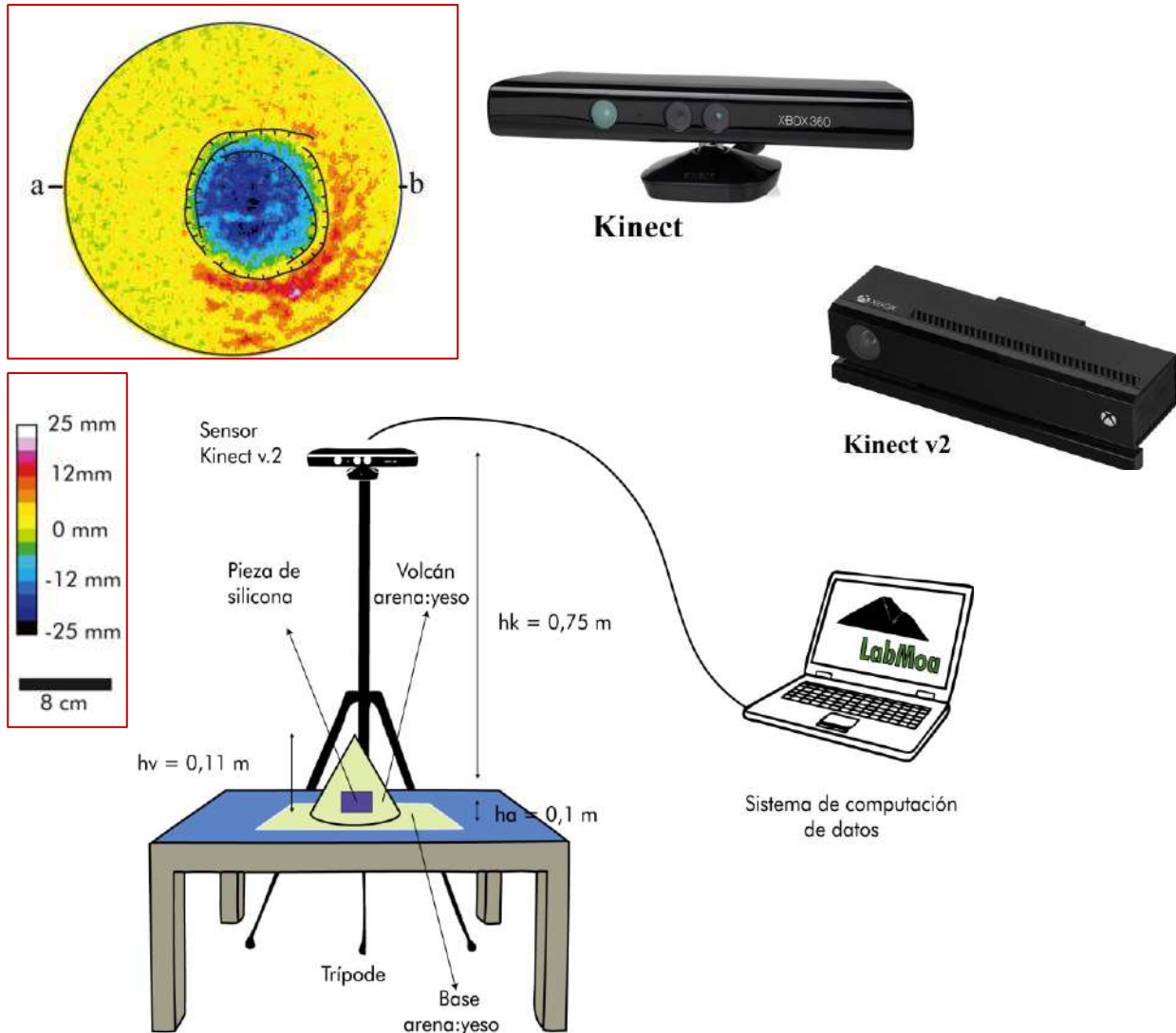


A low-cost open-hardware device for geological analogue modeling

Autoría: Felipe Machado, Rubén Nieto, Cristina Fernández, Marta Rincón, Sandra González Muñoz, Fidel Martín, Susana Borromeo



Software libre para la monitorización de los modelos análogos



Software KAAM

- Desarrollo del Software KAAM 1 Y KAAM 2
- Temporizador en la obtención de imágenes y control de tiempo.
- Precisiones de $1 \text{ mm} = 10 \text{ m}$ en la naturaleza
- Facilidad en la organización de archivos
- Facilidad de procesamiento de las imágenes
- Sólo mide deformaciones en la vertical.

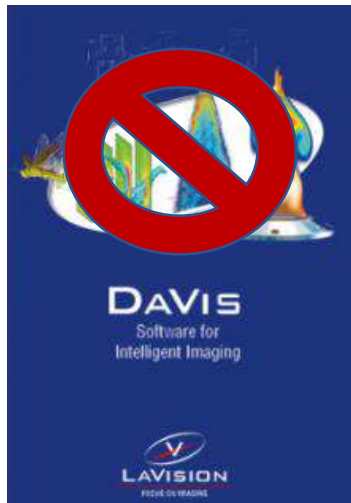
CAPG
COMPUTER VISION



TEC VOL
RISK

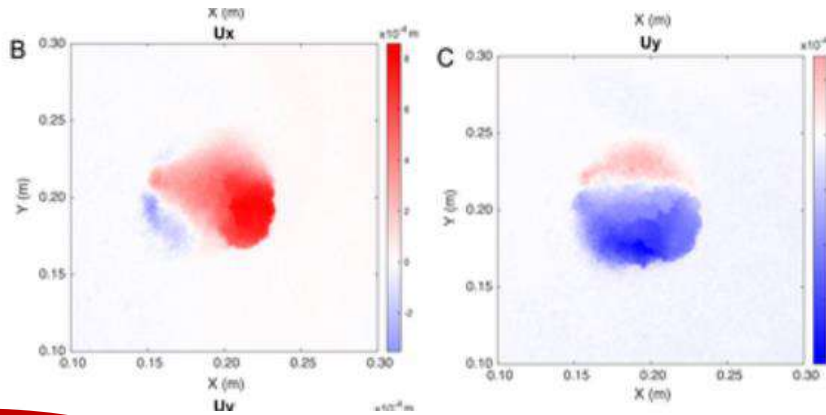
[Artículo KAAM](#)

Software libre para la monitorización de los modelos análogos

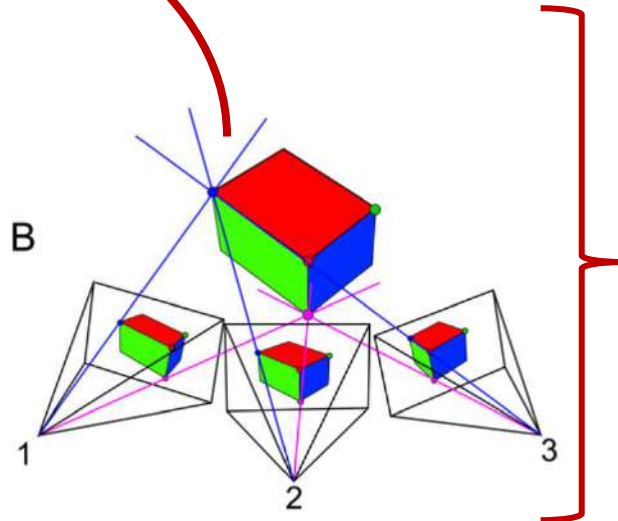


Laboratorio de Modelización:

Berna
Barcelona
Potsdam



[Artículo MICMAC](#)



Fotogrametría de Alta Definición

- Desarrollo de Flujo de Trabajo con MicMac en OS Linux.
- Precisiones de 0,1mm = 1 m en la naturaleza.
- Mayor complejidad en la obtención de imágenes.
- Mide deformaciones en la vertical y en la horizontal.
- Hace lo mismo que el Software Davis, pero es más complejo de utilizar.



Ubuntu +

UNIVERSITY
OF OSLO



TEC VOL
RISK

Licencias y créditos

Ilustración "Búho Libre", Sergio Rodríguez Asenjo.
Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 Intl.



Copyright 2023
Algunos derechos reservados

Esta presentación se distribuye bajo la licencia
"Atribución-Compartirigual 4.0 Internacional"
de Creative Commons, disponible en

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>